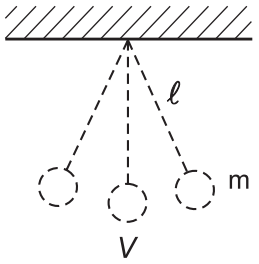
Profundización en Física

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I)

106. Una esfera m se une al extremo de una cuerda de longitud ℓ para formar un péndulo en un sitio donde la gravedad es g. En el punto más bajo de velocidad de la esfera es *V*.



En su altura máxima la distancia que separa la esfera del techo es igual a

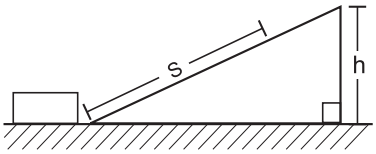
A. $\frac{V^2}{g\ell}$

B. $\ell - \frac{V^2}{2g}$

C. $\frac{V^2}{2g}$

D. $\ell + \frac{V^2}{2g}$

RESPONDA LAS PREGUNTAS 107 A 109 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN



Considere un plano inclinado de altura h con una superficie lisa, es decir, sin fricción. En uno de los extremos ubicamos un bloque, como se ilustra en la figura.

107. Al imprimírsele un impulso, el bloque sube y luego baja por el plano inclinado. Para esta situación considere las siguientes proposiciones sobre las aceleraciones del bloque subiendo y bajando.

I. cambian su magnitud
II. cambian su dirección
III. no cambian su magnitud
IV. no cambian su dirección

Las proposiciones verdaderas, durante el movimiento en el plano inclinado son

A. I y II
B. II y III
C. I y IV
D. III y IV

108. El impulso le imprime al bloque una velocidad inicial V_o y en este caso la distancia que asciende sobre el plano es s. Para una velocidad inicial de valor $2V_o$, la distancia ascendida es igual a

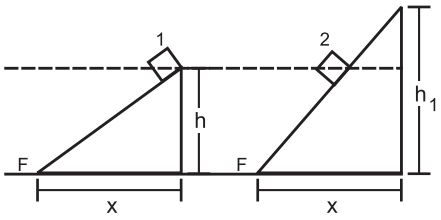
A. 2 s

B. 4 s

C. $\sqrt{2}$ s

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ s

109. Otra rampa de mayor altura ($h_1 > h$) y similar base se coloca junto a la rampa de altura h. En cada rampa se sueltan simultáneamente, dos bloques como se muestra en la figura.

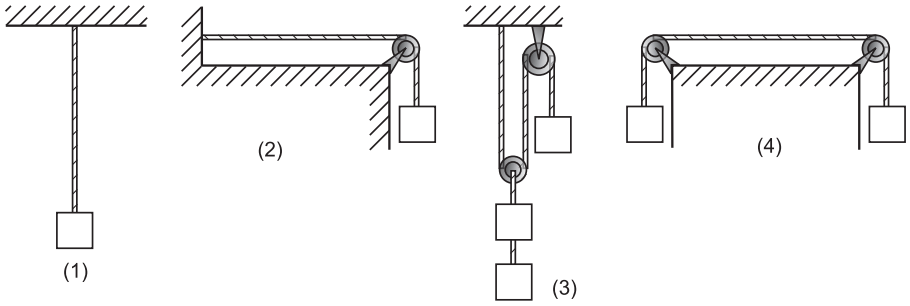


Es correcto afirmar que

A. el bloque 1 llega al punto F con mayor velocidad que el bloque 2
B. el bloque 2 llega al punto F con mayor velocidad que el bloque 1
C. al llegar a los correspondientes puntos F los bloques tienen iguales velocidades pero el bloque 2 llega primero
D. al llegar a los correspondientes puntos F los bloques tienen iguales velocidades pero el bloque 1 llega primero

RESPONDA LAS PREGUNTAS 110 A 113 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Un lazo de longitud L y masa por unidad de longitud igual a μ se tensiona mediante bloques de masa m cada uno, como se muestra en las siguientes figuras. La masa del lazo es mucho menor que la masa de un bloque.



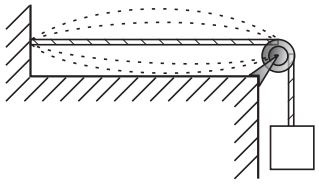
110. Las situaciones en las cuales el lazo está sujeto a iguales tensiones son

A. solamente 1 y 2
B. solamente 2 y 4
C. solamente 1, 2 y 4
D. 1, 2, 3, 4

111. Se produce un pulso transversal en cada lazo. Respecto a las rapideces con que avanzan dichos pulsos es correcto afirmar que

A. en 1 es mayor que en 2
B. en 3 es mayor que en 4
C. en las cuatro son iguales
D. la menor de todas es la de 2

112. En la situación 2 se genera en el lazo una onda estacionaria de tal forma que vibra en su modo fundamental como muestra la figura.



El número de oscilaciones por segundo que realiza el lazo (su frecuencia) es igual a

A. $\sqrt{\frac{mg}{\mu}}$

B. $\frac{1}{2L}\sqrt{\frac{mg}{\mu}}$

C. $\frac{L}{\sqrt{\frac{mg}{\mu}}}$

D. $\frac{1}{L}\sqrt{\frac{2\ mg}{\mu}}$

113. Si en la situación 1 la masa del lazo es casi igual a la del bloque, de las siguientes afirmaciones.

a. la tensión del lazo crece de abajo hacia arriba
b. los pulsos viajan por la cuerda con rapidez variable
c. el tiempo que tarda un pulso en recorrer la cuerda hacia arriba es igual que al recorrerla hacia abajo

Son ciertas

A. sólo la a

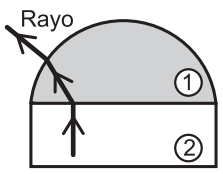
B. sólo la b y la c

C. sólo la c

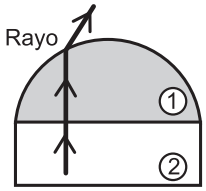
D. la a, la b y la c

114. Un dispositivo óptico está constituido por un prisma de vidrio y un hemisferio de cristal como muestra la figura. La velocidad de la luz en el vidrio V_2 es menor que en el cristal, V_1 y la velocidad de la luz en el aire es la misma que en el vacío. Un rayo luminoso pasa del prisma al hemisferio y luego al aire. De los siguientes esquemas , el correcto es

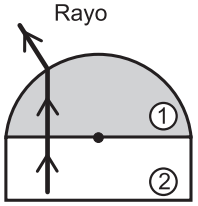
A.



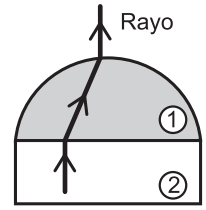
B.



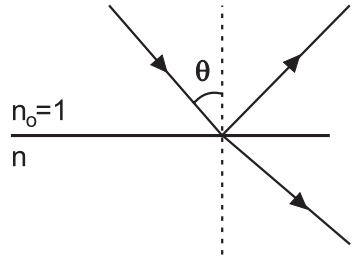
C.



D.



115.

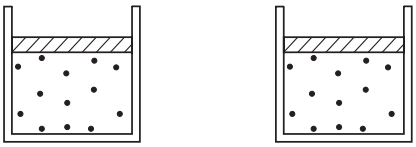


(sen (90° - θ) = cos θ
(sen (90° + θ) = cos θ

Un rayo de luz incide sobre un cristal semitransparente con un ángulo θ tal que el haz reflejado es perpendicular al refractado. De esto se deduce que el índice de refracción, n, del cristal es

A. tan θ
B. sen θ
C. ctg θ
D. cos θ

RESPONDA LAS PREGUNTAS 116 Y 117 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN



En dos recipientes de iguales volúmenes se tienen gases ideales. La masa de cada molécula del gas del primer recipiente es m_1 y la rapidez promedio de esas moléculas es V_1. Para el gas del recipiente 2 estas magnitudes correspondientemente valen m_2 y V_2, cumpliéndose que $m_1 > m_2$ y $V_1 > V_2$. Los recipientes contienen iguales cantidades de moléculas

116. Acerca de las presiones y temperaturas de estos gases se puede afirmar que

A. las presiones son iguales pero T_1 es mayor que T_2

B. las presiones son iguales pero T_1 es menor que T_2

C. P_1 es mayor que P_2 y T_1 es mayor que T_2

D. P_1 es menor que P_2 y T_1 es menor que T_2

117. Se pasa el gas del recipiente 1 al recipiente 2, manteniendo constante el volumen de éste (V_2). Para esta situación final es válido afirmar que

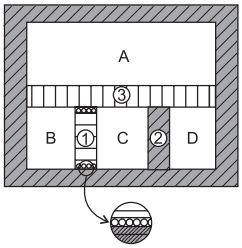
A. su presión y temperatura son iguales a las del gas 2 antes de la mezcla

B. su presión es igual a la del gas 2 antes de la mezcla, pero su temperatura es mayor que la del gas 2

C. su temperatura es igual a la del gas 2 antes de la mezcla, pero su presión es mayor que la del gas 2

D. su temperatura y su presión serán mayores que las del gas 2 antes de la mezcla

118.



La caja de la figura tiene paredes externas adiabáticas y paredes internas que forman 4 divisiones con gases ideales que inicialmente no se hallan en equilibrio térmico. ① es una pared adiabática con libertad de movimiento horizontal, ② es una pared fija adiabática y ③ es una pared diatérmica fija. En el momento en que se alcanza el equilibrio se cumplirá que

A. $P_A = P_B = P_C = P_D$ y $T_A = T_B$

B. $P_B = P_C$ y $T_C = T_D \neq T_B$

C. $T_A = T_B = T_C = T_D$ y $P_B = P_C$

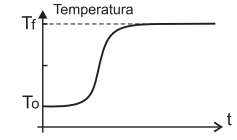
D. $P_A = P_B$, $P_C = P_D$ y $T_A = T_D$

CONTESTE LAS PREGUNTAS 119 Y 120 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

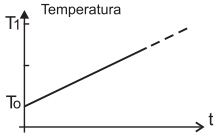
Un cuerpo sólido de capacidad calorífica C está a la temperatura ambiente T_0. El cuerpo comienza a recibir calor a razón de A calorías por segundo, mientras simultáneamente cede calor al medio ambiente a razón de $B(T - T_o)$ calorías por segundo en donde T es la temperatura del cuerpo y A y B son constantes.

119. De las siguientes gráficas la que corresponde a la temperatura T de ese cuerpo en función del tiempo, es

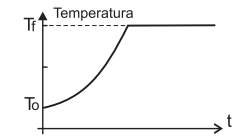
A.



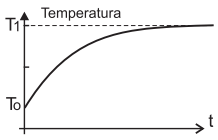
B.



C.



D.



120. Siendo Δt un pequeño período de tiempo y ΔT el correspondiente cambio de temperatura del cuerpo durante este período, la expresión que representa la conservación de energía es

A. $A\,\Delta t = C\,\Delta T - B\,(T - T_o)\,\Delta T$

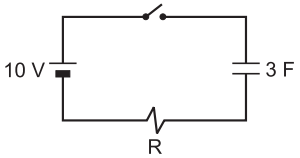
B. $A\,\Delta t = C\,\Delta T + B\,(T - T_o)\,\Delta t$

C. $A\,\Delta t + C\,\Delta T = B\,(T - T_o)\,\Delta t$

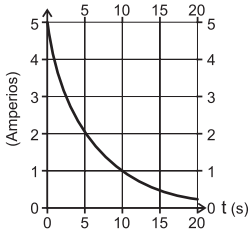
D. $B(T - T_o) + A\,\Delta t = C\,\Delta T$

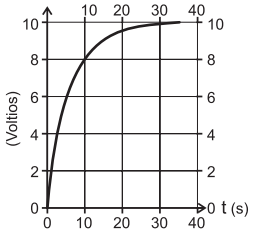
RESPONDA LAS PREGUNTAS 121 A 125 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

El circuito mostrado consta de una fuente de 10V, una resistencia R y un condensador de 3F conectados en serie



Una vez cerrado el circuito la corriente fluye. Los comportamientos de la corriente y de la caída de potencial entre las placas del condensador se muestran a continuación.





121. Con respecto a la situación anterior es acertado afirmar que después de cerrar el circuito la

A. diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia va aumentando
B. caída de potencial entre las placas del condensador va disminuyendo
C. potencia disipada por la resistencia va disminuyendo
D. corriente suministrada por la fuente se va incrementando

122. La corriente eléctrica que pasa por la resistencia en t = 5 s, es igual a

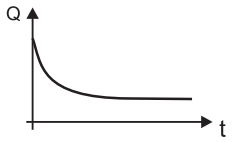
A. 3 A
B. 2 A
C. 2/5 A
D. 3/5 A

123. De las gráficas dadas se encuentra que la resistencia R vale

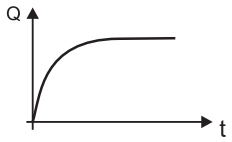
A. 2 Ω
B. 5 Ω
C. 10 Ω
D. 3 Ω

124. La carga almacenada por el condensador está dada por Q = CV, en donde C es su capacitancia y V la caída de potencial entre sus extremos. La gráfica que representa el comportamiento cualitativo de Q como función del tiempo es

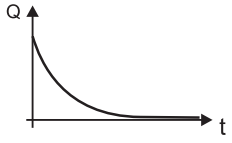
A.



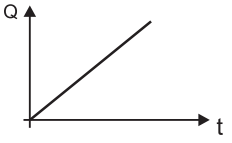
B.



C.



D.



125. La potencia disipada por la resistencia en t = 10s vale

A. 4 Watt
B. 10 Watt
C. 5 Watt
D. 2 Watt